2026年普通高等学校招生全国统一考试（浙江）生物

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。

选择题部分

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 肌球蛋白是一种参与细胞内物质运输的蛋白质。下列关于肌球蛋白的叙述，正确的是（）

A. 由C、H、O三种元素组成

B. 基本单位是氨基酸

C. 强酸处理不会影响其功能

D. 用碘液检测显蓝色

2. 内环境是高等动物体内细胞生存的液体环境。下列属于内环境的是（）

A. 淋巴液B. 泪液C. 尿液D. 汗液

3. 生态承载力是指在维持生态系统相对稳定的前提下，特定区域及特定时期内的环境资源所能支撑的最大人口数量或经济规模。下列叙述正确的是（）

A. 长期过度放牧可增大生态承载力

B. 开发利用可再生能源会减小生态承载力

C. 培育高产作物可增大生态承载力

D. 推广立体种养技术会减小生态承载力

4. 甲状腺上皮细胞中，含甲状腺球蛋白的囊泡与某种细胞结构融合后，甲状腺球蛋白被水解。该细胞结构是（）

A. 核糖体B. 溶酶体C. 线粒体D. 细胞核

5. 科研人员连续3年对某植物种群进行了调查监测，部分数据如图所示。在N1-N3期间，该种群的数量变化为（）

A. 逐年增加B. 逐年减少

C. 先增加后减少D. 先减少后增加

6. 果蝇的卷翅和直翅是一对相对性状，Q表示卷翅基因，q表示直翅基因。某果蝇一条染色体发生了变异，如图所示。该染色体发生的变异有（）

A. 基因重组和基因突变

B. 基因重组和染色体数目变异

C. 基因突变和染色体结构变异

D. 基因突变和染色体数目变异

7. 某兴趣小组拟利用酵母菌验证细胞呼吸的过程，实验分组如表。

注：各种细胞成分均用缓冲液配制。

下列叙述正确的是（）

A. 将酵母菌研磨后制成悬液，经静置分离出线粒体和细胞质基质

B. 设计组4的目的是排除缓冲液成分对实验结果的干扰

C. 若实验为无氧条件，组1、组2和组3均可检测到乙醇

D. 若实验为有氧条件，组1测得的ATP量与组3基本相同

8. 癌细胞膜上存在某种转运蛋白，其转运抗癌药物的过程如图所示。下列叙述错误的是（ ）

A. 该蛋白运输药物的方式为主动运输

B. 该蛋白可升高ATP水解反应的活化能

C. 该蛋白运输药物时会改变磷脂分子的排布

D. 抑制该蛋白的作用能提高药物的疗效

9. 某保护区拥有丰富的植被资源，随着海拔高度的增加，群落类型依次为常绿阔叶林、落叶阔叶林、针阔混交林和针叶林等。下列叙述错误的是（ ）

A. 低海拔区域降水充沛，空气湿度较大，有利于常绿阔叶树的生长

B. 较高海拔区域，落叶树在秋冬季可通过落叶、休眠等方式适应环境

C. 不同类型群落的优势种分布在不同海拔高度，主要受温度的影响

D. 不同海拔高度分布的群落类型不同，这体现了群落的垂直结构

10. 洋葱（2n=16）根尖细胞的细胞周期约12h。将根尖培养在含有3H-胸腺嘧啶脱氧核苷的培养液中，12h后制成临时装片，观察结果如图所示。下列叙述正确的是（ ）

A. 甲细胞所处的时期，发生核DNA分子和中心体的复制

B. 乙细胞所处的时期，同源染色体两两配对形成四分体

C. 丙细胞中，每条染色体的DNA分子两条链均含3H

D. 丁细胞中，染色体组数：染色体数：染色单体数为1∶8∶16

11. 胸腺在青春期后随年龄增长逐渐萎缩，导致老年群体接种灭活流感疫苗后，抗体水平较低，保护期较短。下列叙述正确的是（ ）

A. 胸腺萎缩影响B淋巴细胞的分化使抗体分泌减少

B. 胸腺萎缩阻碍T淋巴细胞在骨髓中发育成熟

C. 灭活流感疫苗进入体内后可直接激活T淋巴细胞

D. 多次接种同种流感疫苗可有效防御各种病毒

12. 为保护豹猫等物种，在某段高速公路建设了生态廊道，以连接人为造成的破碎化生境。调查发现，廊道建成后豹猫种群的遗传多样性增加。下列关于生态廊道功能的叙述，正确的是（ ）

A. 降低豹猫近亲繁殖概率，加快种群基因频率的变化

B. 增加豹猫的栖息地与食物资源，使其种群数量持续增长

C. 突破地理隔离，促进不同物种间的基因交流，丰富基因库

D. 将破碎化生境连成整体，缓解人为干扰，提高生态系统稳定性

13. 为解决移植供体短缺的问题，科研人员以胚胎干细胞为材料，通过微流控装置提供营养、气体交换及机械刺激等条件，开发了一种新型“ 微型组织 ”构建技术，如图所示。

下列叙述错误的是（ ）

A. 过程①加入不同诱导因子，分别获得3种细胞

B. 过程②需维持培养环境的pH为弱碱性

C. 过程③利用细胞融合技术构建微型组织

D. 微流控装置可模拟内环境，维持微型组织功能稳定

14. 细菌可通过“限制-修饰”系统抵御噬菌体的侵染，该系统存在能识别相同DNA序列的限制酶和甲基化酶，具体过程如图所示。

下列叙述正确的是（）

A. 细菌对噬菌体DNA进行甲基化，以抑制噬菌体基因表达

B. 限制酶和甲基化酶作用于相同底物，体现了酶的专一性

C. 限制酶可特异性切割未被甲基化的噬菌体DNA

D. 细菌中发生的DNA甲基化不能遗传给子代

15. 将大鼠脑切片标本置于生理溶液中，给予某神经元适宜刺激，突触后膜出现电位变化。适当提高溶液中的Na+浓度，再次给予其相同刺激，突触后膜电位变化幅度增大。不考虑神经递质释放量的变化，下列关于该现象的解释，正确的是（）

A. 突触后膜Na+内流增多

B. 突触后膜神经递质受体增多

C. 突触后膜静息电位绝对值增大

D. 突触间隙神经递质扩散加快

16. 幼苗的弯钩有利于保护幼苗穿透土壤。研究表明，弯钩的形成和维持受乙烯等激素调控。现对黑暗中生长的拟南芥幼苗进行不同处理，结果如图所示。

下列叙述错误的是（）

A. 弯钩的形成与生长素的不均匀分布有关

B. 在形成弯钩过程中，赤霉素和乙烯相互拮抗

C. 若外施乙烯合成抑制剂，弯钩弯曲程度会变小

D. 若将对照组转移至自然光照下，弯钩会逐渐伸直

17. 在含$CaCO_3$的培养基中，醋酸菌产生的乙酸能与$CaCO_3$反应，使其菌落周围出现透明圈。拟从果园附近的土壤中筛选产酸能力强的醋酸菌，按照取样、扩大培养、筛选、鉴定等步骤进行实验。下列叙述正确的是（）

A. 采集土壤样本时，取地表以下30cm的深层土

B. 将土样稀释后，接种至以葡萄糖为唯一碳源的液体培养基进行振荡培养

C. 将扩大培养后的菌液进行梯度稀释，涂布于含乙醇及$CaCO_3$的平板上培养

D. 挑选平板上直径最大的菌落，提取DNA，测序后比对序列进行鉴定

18. 为探究茎尖大小对甘薯成苗率和脱毒率的影响，选取保留不同叶原基数的茎尖进行实验，结果如表。

下列叙述错误的是（）

A. 茎尖外植体可不经过愈伤组织直接分化成苗

B. 随着叶原基数增加，茎尖的成活率呈上升趋势

C. 叶原基数越少的成活茎尖，越容易诱导形成愈伤组织

D. 取1个叶原基的茎尖作为外植体，获得的脱毒苗最多

19. 抗虫棉田中，某种害虫取食抗虫棉后，基因型ee的个体可正常存活，而EE和Ee的个体只有少量存活。长期种植该抗虫棉会导致害虫种群对其产生抗性。下列叙述错误的是（）

A. 若基因型ee的个体繁殖能力较强，则e基因频率上升的速度加快

B. 若基因型Ee的个体也可正常存活，则e基因频率上升的速度加快

C. 若使抗虫棉表达更多种毒杀原理不同的毒蛋白，可延缓害虫种群产生抗性的速度

D. 若降低抗虫棉毒蛋白的表达量并引入害虫天敌，可延缓害虫种群产生抗性的速度

20. 果蝇的显性基因G会导致雄性不育，但显性基因H可解除G基因的影响。现有纯合雌果蝇甲、纯合雄果蝇乙和丙。甲×乙得到的雄果蝇不育，而甲×丙得到的雄果蝇丁可育，且丁与甲回交得到的雄果蝇依然可育。若果蝇乙不含G基因，则H基因位于（）

A. 常染色体B. X染色体

C. Y染色体D. X或Y染色体

非选择题部分

二、非选择题（本大题共5小题，共60分。）

21. 石蛾是溪流生态系统的关键物种。石蛾幼虫生活在水中，能吐丝织网，固持泥沙，促进底泥有机物分解，增加生境复杂性和底栖生物的多样性。为研究温度对某溪流生态系统的影响，科研人员设置了对照组和升温组进行长期模拟实验。结果显示，升温打破了石蛾幼虫与其捕食者蜻蜓幼虫之间的平衡。回答下列问题：

（1）蜻蜓的幼虫在水中捕食，成虫在空中捕食，这种适应是长期_____的结果。蜻蜓幼虫发育需多次蜕皮，适合用_____法估算其种群密度。当蜻蜓幼虫在水中释放的某种微量含氮化合物增加时，石蛾织网频率将减少。该物质传递的信息为_____信息，这体现了信息传递能调节_____关系。

（2）对照组中，测得石蛾的部分能量分配如表。

注：表中数值单位为J · m-2 · a-1。

对照组石蛾的净次级生产量（用于生长、发育和繁殖的能量）为_____J · m-2 · a-1与对照组相比，升温组石蛾的同化量基本不变，生产效率（净次级生产量/同化量）下降，可能的原因是_____。

（3）研究结果表明，短期升温导致的蜻蜓幼虫数量下降，会使石蛾的种群密度上升，原因是_____。长期升温导致的石蛾种群密度下降，会使溪流抗干扰能力下降，可能的原因有_____（答出2点即可）。

22. 科研人员以某苔藓植物的野生型（WT组）、线粒体呼吸缺陷突变体（MT组）以及经光反应阻断剂Z处理的野生型（Z处理组）为实验材料，测定在黑暗、光照转换过程中细胞质基质ATP含量的动态变化，实验结果如图1所示。WT组在不同光照强度下细胞质基质ATP含量的动态变化如图2所示。

回答下列问题：

（1）在光照条件下，叶绿体产生NADPH的场所是_____。叶绿体产生的ATP通常用于_____，而不输出到细胞质基质。

（2）图1中，Z处理组细胞质基质ATP来源于_____过程。WT组与Z处理组相比，_____促进了细胞质基质ATP的积累。与WT组相比，MT组在光照期间，细胞质基质ATP含量上升幅度较小，原因是_____。

（3）研究表明，该植物叶绿体中的NADPH可生成中间产物X，X可离开叶绿体进入细胞质基质，再进入线粒体参与代谢。图2中，在光照初期，曲线②和③的ATP积累速率显著高于①，原因是_____。在光照后期，ATP含量均趋于平缓，从酶促反应的角度推测，导致ATP含量不再增加的2个限制因素是_____。曲线③ATP含量低于曲线②，推测造成这一现象的可能原因是_____（答出1点即可）。

23. 亚麻（2n）是重要的纤维和油料作物。锈病是亚麻的主要病害，由亚麻锈菌引起。表1是锈菌Ⅰ、Ⅱ及其杂交后代对亚麻的毒性遗传结果；表2是亚麻甲、乙及其杂交后代对锈菌的抗性遗传结果。已知锈菌毒

性相关的基因为A/a和B/b，其遗传遵循孟德尔定律；亚麻抗锈病相关的基因为H/h和R/r；锈菌Ⅰ含有a基因，亚麻甲含有H基因。回答下列问题：

表1

注：表中数值为锈菌F2的培养物分别接种到亚麻甲和乙后，对亚麻有毒（无毒）的培养物数。

表2

注：表中数值为亚麻F2的单株分别被接种锈菌Ⅰ和Ⅱ后，抗病（感病）的植株数。

（1）锈菌有毒对无毒为_____性状。表1的F2中，对亚麻甲有毒而对亚麻乙无毒的锈菌基因型为_____。

（2）亚麻乙的基因型是_____。若表2中的F1与亚麻甲回交，得到的子一代中，基因型及其比例是_____，感锈菌Ⅰ且抗锈菌Ⅱ的个体中杂合子占比为_____。

（3）亚麻抗病基因表达过程中，RNA聚合酶结合到该基因的_____区域后，通过_____过程合成RNA，再经加工形成成熟的mRNA，并翻译出多肽链，最后多肽链盘曲折叠成具有特定_____的蛋白质分子，从而行使其功能。

（4）研究发现，亚麻抗病基因编码的产物需要与锈菌无毒基因编码的产物识别并互作，才能激发亚麻产生特异性_____反应，侵染部位出现过敏性坏死，进而表现出抗性。综合上述研究结果，亚麻抗性与锈菌毒性的关系表现是_____（A．含a和b基因的锈菌杂合子对亚麻所有基因型均无毒

B．含a和b基因的锈菌纯合子对亚麻所有基因型均有毒

C．含h和r基因的亚麻杂合子对锈菌所有基因型均无抗性

D．含H和R基因的亚麻纯合子对锈菌所有基因型均有抗性）。

24. 科研人员取无籽和有籽葡萄植株若干，分别提取单株基因组DNA，取等量混合后，分别构建无籽组和有籽组样本库。利用A、T、G、C随机组合且长度为10个碱基的随机引物，对无籽组和有籽组进行PCR扩增，获得与无籽性状相关的特异性DNA条带，以便于无籽葡萄的快速筛选。已知随机引物在葡萄基因组DNA上有若干结合位点。回答下列问题：

（1）基因组DNA的提取：葡萄叶片用液氮速冻后研磨成粉末状，添加提取液后离心，最后在上清液中加入预冷的乙醇溶液，用于_____。在提取中，液氮速冻叶片的作用是使组织脆化以便于研磨，及_____以保证DNA的完整性。

（2）PCR扩增：为更准确获得与无籽基因相关的DNA条带，实验中需对无籽组和有籽组的样本库而非单株进行分析，原因是为了消除_____的干扰。制备50μL PCR反应体系时，若试剂总量不足50μL，需添加_____补足。用某一种随机引物进行PCR，电泳结果如图1所示，下列叙述正确的是_____。

A．与有籽葡萄相比，无籽葡萄的基因组DNA所含有的碱基对数量更多

B．与有籽葡萄相比，无籽葡萄的基因组DNA上可能多2个该引物的结合位点

C．若在该引物的端增加3个碱基，则扩增出的DNA条带会增加3个碱基对

D．若在该引物的端增加3个碱基，则扩增出的DNA条带会增加6个碱基对

（3）特异性条带DNA的测序：已知Taq DNA聚合酶会在合成的DNA链端非特异性多加1个A。为使PCR扩增出的DNA能与克隆载体连接，克隆载体经限制酶切割产生平末端后，需要_____（A．在端加1个T

B．在端加1个T C．在端加1个A

D．在端加1个A）。回收图1箭头所指特异性条带DNA，连接到克隆载体形成_____，经克隆后测序。

（4）PCR重扩增：根据测定的DNA两端序列再设计长度为24个碱基的1对引物，对无籽组和有籽组进行P

CR重扩增，电泳结果如图2所示。通过与_____比对，可推测扩增出的DNA大小。与用随机引物扩增相比，PCR重扩增的特异性显著增强，其原因是提高了退火温度以及_____。

25. 研究发现，坐姿提踵（SPU）能在低强度运动下激活骨骼肌代谢，使餐后血糖更快恢复正常。现开展SPU运动对血糖调节影响的实验，根据提供的材料与用具，完善实验思路，进行分析与讨论。

材料与用具：血糖与胰岛素检测仪、葡萄糖溶液等。

（要求与说明：SPU运动指在静息端坐时保持脚趾着地，节律性提起、放下脚后跟；实验条件适宜。）

（1）完善实验思路

①志愿者分成2组，测定每位志愿者在空腹状态下的血糖和胰岛素浓度，记录数据。

②每位志愿者_____开始计时。

③对照组志愿者_____，实验组志愿者全程进行SPU运动，持续3 h。

④每隔30 min测定每位志愿者的血糖和胰岛素浓度，记录数据。

⑤将所得数据进行统计与分析。

（2）结果、分析与讨论

实验结果如图所示。

①实验开始时，志愿者需保持空腹的原因是_____。由图可知，与对照组相比，实验组血糖浓度上升幅度_____，且胰岛素浓度达到峰值的时刻_____。对照组在1 h后血糖浓度开始下降，而胰岛素分泌仍在增加，原因是_____。

②SPU运动既通过_____兴奋，抑制_____细胞分泌胰岛素，又可提高骨骼肌对胰岛素的敏感性，从而在较低胰岛素水平下，使血糖浓度更快恢复正常。此外，SPU运动也有助于下肢血液回流，避免因久坐引起的_____积累导致水肿。

③后续研究表明，虽然低强度的运动通常不会消耗脂肪，但长期坚持适度的SPU运动仍可有效降低血脂水平，原因是_____。

组别

处理

1

细胞质基质+葡萄糖溶液

2

线粒体悬液+葡萄糖溶液

3

细胞质基质+线粒体悬液+葡萄糖溶液

4

缓冲液+葡萄糖溶液

保留叶原基数

（个）

茎尖成活率

（%）

愈伤组织诱导率

（%）

成苗率

（%）
脱毒率
（%）
0
47.6
100
0
—
1
85.9
73.1
76.8
100
2
94.7
62.7
91.6
92.1
3
97.0
35.0
96.7
79.3
摄入量
粪便量
呼吸量
流向分解者
1200
450
518
100
锈菌Ⅰ
锈菌Ⅱ
F1
F2
亚麻甲
有毒
无毒

无毒
无毒
有毒
无毒
有毒
亚麻乙
无毒
有毒
无毒
无毒
无毒
有毒
有毒
锈菌培养物（个）
47
16
15
5
亚麻甲
亚麻乙
F1
F2
锈菌Ⅰ
感病
抗病
抗病
抗病
感病
抗病
感病
锈菌Ⅱ
抗病
感病
抗病
抗病
抗病
感病
感病

亚麻植株（株）

85

27

28

9

相关试卷

2026年6月高考浙江卷生物高考真题（原卷版＋答案版）：